דוח מצב פרויקט — עוזרת אישית עסקית

24 בספטמבר 2026 · השלב הנוכחי: שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

עמוד השדרה עומד ונבדק: 1,858 מבחנים עוברים מול בסיס נתונים אמיתי, והעוזרת קוראת מסמכים, מציעה, מבקשת אישור, זוכרת, מוחקת לפי בקשה, ומאז היום גם בודקת את עצמה לפני שהיא מציגה לך טיוטה. **מה שחוסם את סגירת שלב 0 הוא שלושה רכיבים שנבנו ואין להם צרכן אמיתי** — מאגר הסודות שאף מתאם אינו קורא ממנו, פרוטוקול ההאצלה שקיים בשני שישים מהצורות שהמפרט מתאר, ותור העבודות שהוחלף בסריקה פשוטה. שלב 1 כמעט לא התחיל: מתוך שישה סוכנים, אחד עובד.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה, חסר אחד מהשלושה | אדום — טרם החל | אבטחה: נבדק / לא נדרש / לא מתועד

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 אימות ונורמות	שלב 3 ריבוי ערוצים	שלב 4 הרחבה

שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

השלב הזה אמור לבנות את השלד שכל השאר עומד עליו: מי מחליט, מי מאשר, מה נרשם, ומה עוצר. תנאי היציאה ממנו הוא שכל רכיב בשלד לא רק קיים אלא גם **נקרא על ידי משהו שרץ בייצור**.

משימה	מצב	אבטחה	הראיה
מסד נתונים לכל שכבות הזיכרון, תור עבודות, ואחסון קבצים	בעבודה	נבדק — 24/09	31 מיגרציות קיימות והזיכרון הבסיסי עובד. **תור העבודות לא נבנה** — הוחלף במודע בסריקה תקופתית של מסד הנתונים, והנימוק כתוב בקוד. **אחסון קבצים ייעודי לא נבנה** — מסמכים יושבים על הדיסק.
מנוע המשימות: מצבים, הרצת תוכניות, נעילות, תקציבים, ניסיונות חוזרים, תזמון	הושלם	נבדק — 28/08	רץ בייצור: משימה שנרדמת מתעוררת, תוכנית שנעצרה מתחדשת מהמקום שעצרה, ותקציבים נאכפים בפועל. נקודת מעבר אחת חונקת כל שינוי מצב, ומעבר לא חוקי הוא שגיאה רועשת.
פרוטוקול ההאצלה בין סוכנים — מעטפת, מרשם כוונות, שומרי לולאה	בעבודה	נבדק — 24/09	נבנה ונבדק ב-24/09, וסוכן אחד באמת מבקש עזרה מאחר בייצור. **שניים מתוך שישה סוגי מעטפת קיימים**; לארבעה הנותרים אין עדיין מי שיפיק אותם, ולכן לא נוספו. מרשם הכוונות מחזיק נמען אחד וכוונה אחת.
התקנון: סכמה, מפרש כללים, קומפיילר, חתימה, גרסאות	הושלם	נבדק — 28/08	תקנון נחתם, מקומפל לכללים שנאכפים, ומסמך נחתם פעם אחת בלבד. חתימה, שורת הביקורת שלה וההחלטה הן פעולה אחת שאי אפשר לפצל.
שער המדיניות — בדיקה לפני כל כלי, ורשימות הרשאה מחוברות לתקנון	הושלם	נבדק — 28/08, 24/09	עשרה שלבים בנקודה אחת, מסודרים מהזול למוחלט. רשימת הכלים נגזרת מרשימות ההרשאה ולא נכתבת ביד, כדי שהשתיים לא ייפרדו. עשרה מבחנים מבניים נועלים את הטבלאות זו מול זו.
מסלול ביקורת משורשר	הושלם	נבדק — 28/08	בלתי ניתן לעדכון ברמת מסד הנתונים — טריגר דוחה כל שינוי ומחיקה. הגיבוב דטרמיניסטי, ושלושה מנגנונים נשענים עליו.

מנגנון האישורים + דשבורד ומייל	בעבודה	נבדק — 23/09	הדשבורד עובד: כניסה, קודי שחזור, נעילה אחרי כשלונות, "חתום ואשר", מסך מחיקה, ומסך פעולות עצמאיות. המייל מותנה בשבעה משתני הגדרה — חסר אחד, והאישור נכנס לתור בלי שתדע. **אין אפליקציה מותקנת** — אין קובץ התקנה ואין עבודה במצב לא-מקוון.
מתג חירום	הושלם	נבדק — 28/08	עוצר לפי היקף, ונבדק בשני הכיוונים. העצירה והשחרור אינם סימטריים בכוונה: עצירה שלא נרשמה עדיין עוצרת, שחרור שלא נרשם מתבטל.
מאגר סודות	בעבודה	נבדק — 23/09	הסודות מוצפנים, המפתח בקובץ מוגן ולא במשתנה סביבה, והחלפת מפתח עובדת. **אף מתאם אינו קורא ערך סוד בפועל** — מתאם הדואר עדיין מזדהה ממשתני סביבה, והערך שנפתר נזרק. היום זו בקרת נוכחות בלבד.
סוכן אחד מקצה לקצה, להוכחת החיווט	הושלם	נבדק — 28/08	קוראת המסמכים רצה חי מול מודל אמיתי, והרצות חיות חשפו שלוש תקלות שאף מבחן לא תפס. מסמך שנכנס לתיקייה מגיע עד כרטיס אישור על המסך.
בקרת איכות על טיוטה לפני שהיא מגיעה אליך (נוסף 24/09)	בעבודה	נבדק — 24/09	רצה בייצור מהיום: שואלת את הקוראת מה המסמך מבקש, ממתינה, שופטת, ורושמת על הכרטיס. **טרם פגשה מודל אמיתי** — הצנרת שלמה ונבדקה, קריאה חיה אחת עוד לא בוצעה.

שש משימות הושלמו, חמש בעבודה. **אף אחת מהחמש אינה שבורה** — בכולן הקוד קיים ונבדק, וחסר להן צרכן אמיתי או חלק שנדחה במודע. כלל הגלישה: משימה צהובה אחת צובעת את כל השלב בצהוב.

שלב 1 — עוזרת שמישה

השלב הזה אמור להפוך את השלד לעוזרת שעסק באמת משתמש בה: כמה סוכנים שעובדים יחד, חיבור לדואר וליומן, וזיכרון שמצטבר. תנאי היציאה הוא שבעל עסק יוכל להסתמך עליה ליום עבודה.

משימה	מצב	אבטחה	הראיה
שישה סוכנים: מיון נכנס, דואר, פגישות, קריאת מסמכים, זיכרון, תקצירים	בעבודה	לא נדרש עדיין	**אחד מתוך שישה עובד** — קוראת המסמכים. לחמישה הנותרים יש תיק הרשאות מלא שהשער בודק בכל פעולה, אבל אין להם תהליך שרץ. הם זהות הרשאה, לא עובדים.
חיבור ישיר לג'ימייל / מיקרוסופט וליומנים	טרם החל	לא נדרש	אין ספרייה מותקנת ואין קוד. היום יש מתאם דואר יוצא אחד שעובד, וזהו.
זיכרון בשלוש שכבות עם שליפה ארוזה	בעבודה	נבדק — 16/09	השכבה הבסיסית עובדת: ישויות, העדפות וקטעים, עם תווית מקור שנשמרת בכל שליפה. **שתי השכבות המתקדמות לא נבנו** — אין חיפוש לפי משמעות, רק לפי נושא ולפי מילה.
תהליך קליטה: חילוץ מהמסמכים, ריאיון תקנון, חתימה	טרם החל	לא נדרש	התקנון נכתב היום ביד בקוד. אין מסך ואין ריאיון שמרכיב אותו מתשובות של בעל העסק.
מצב צל ומדדי שיעור הסכמה	בעבודה	נבדק — 22/09	מדידת ההסכמה קיימת ועובדת — היא מה שמקדם מחלקת פעולה אחרי עשרה אישורים נקיים, וכל מספר נגזר מחדש ולא נצבר בעמודה. **מצב צל עצמו לא נבנה**: אין מצב שבו העוזרת מציעה בלי שום סיכון לפעול.
תדריך יומי ושבועי	טרם החל	לא נדרש	שם הסוכן קיים ברשימות ההרשאה; אין קוד מאחוריו.

מנגנון העלאת רמת החופש	**הושלם**	נבדק — 22/09	נבנה מוקדם, בשלב 0. מחלקת פעולה עולה רק אחרי רצף אישורים נקיים, רק אם הפעלת את המתג במפורש, וירידה נושאת חלון זמן כדי שסימון שלך לא יתבטל בסבב אחד.
חיבור וואטסאפ לכיוון הבוס	**טרם החל**	לא נדרש	שמות הכלים קיימים בטבלאות המדיניות ואין מאחוריהם מתאם. הודעה לוואטסאפ לא תצא היום.

משימה אחת הושלמה, שלוש בעבודה, ארבע טרם החלו.

על עמודת האבטחה

הכלל בפרויקט: שינוי שנגע בליבת המדיניות, ברשימות ההרשאה, במסלול הביקורת או בסכמת מסד הנתונים מחייב בדיקת אבטחה ייעודית. **כל שלוש הבדיקות האחרונות חזרו נקיות** — 23/09 על מאגר הסודות (ממצא אחד, מדיניות סיסמה, תוקן), 24/09 על פרוטוקול ההאצלה (אפס ממצאים, תשעה משטחים), ו-24/09 על בקרת האיכות (אפס ממצאים, שבעה משטחים). "לא נדרש" פירושו שהמשימה טרם נגעה בקבצים האלה.

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **לחבר את מתאם הדואר למאגר הסודות** — מאגר שנבנה במלואו, נבדק, ואיש אינו קורא ממנו. זו המשימה שהכי קרובה לסגירה מתוך כל מה שפתוח, והיא מסירה סיסמאות ממשתני סביבה.
2. **הרצה חיה אחת של בקרת האיכות** מול מפתח אמיתי — בדיוק כפי שהרצה חיה של קוראת המסמכים חשפה שלוש תקלות שאף מבחן לא תפס.
3. **לחבר את מה שהקוראת מסיקה אל המתכנן במבנה מוגדר** — התפר בין "היא קראה" ל"היא הציעה" עדיין פתוח, והוא חוסם כל סוכן נוסף שיצטרך לפעול על סמך מסמך.
4. **לממש יכולת לפני שמוסיפים סוכנים** — יומן, וואטסאפ, כתיבה למערכת הלקוחות. סוכן חדש בלי כלי שעובד מתחתיו הוא תיק הרשאות ריק.
5. **להחליט על מתג רמת החופש** — הוא מתחיל כבוי, וכל פעולה יוצאת מוחזקת בטיוטה עד שתסובב אותו. זו ההחלטה היחידה בדוח הזה שאינה טכנית, והיא משנה הכי הרבה ביחס למאמץ.

המלצות

- לסגור את שלב 0 לפני שמרחיבים לשלב 1 — שלושת הרכיבים חסרי הצרכן הם חוב שיגדל עם כל סוכן נוסף.
- לא לבנות את חמשת הסוכנים החסרים עכשיו. הם ייצאו תיקים ריקים, כי היכולת שמתחתיהם לא קיימת.
- לבחור שניים־שלושה סוכנים שהעסק באמת מרגיש — דואר ופגישות — ולבנות אותם אחרי היכולת, לא לפניה.
- להריץ חי כל מנגנון לפני שסוגרים עליו שלב. בפרויקט הזה כל הרצה חיה עד היום חשפה משהו שהמבחנים החמיצו.